

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles.

Na test máš 30 minut. Rýsuj tužkou na papír (nebo ve 3D okně GeoGebry) ve volném rovnoběžném promítání s $\omega = 45^\circ$ a $q = \frac{1}{2}$: přední stěna je průčelná a díváš se zprava shora. Neviditelné hrany kresli čárkovaně. U krychle platí: dolní podstava $ABCD$ (A vpředu vlevo, B vpředu vpravo), E, F, G, H leží nad A, B, C, D . U řezů popiš postup (které body spojuješ a proč). Hotové obrázky vyfoť a nahraj do portfolia na Google Disku. Povolené: rýsovací potřeby, kalkulačka.

1. Rozhodni o každém tvrzení o volném rovnoběžném promítání, zda platí, a zdůvodni: a) Čtvercová podstava krychle se zobrazí jako čtverec. b) Obrazy rovnoběžných hran jsou rovnoběžné. c) Střed hrany se zobrazí do středu obrazu hrany. d) Úhlopříčky přední stěny krychle se zobrazí ve skutečné délce.
2. Zobraz kvádr $ABCDEFGH$ s rozměry $|AB| = 5 \text{ cm}$, $|BC| = 6 \text{ cm}$, $|AE| = 2 \text{ cm}$, který stojí na podstavě $ABCD$ a má průčelnou stěnu $ABFE$. Jak dlouhé budou v obraze hrany AB , BC a AE ? Které hrany jsou neviditelné?
3. Zobraz pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ s podstavnou hranou 3 cm a výškou 6 cm (podstava $ABCD$ je vodorovná, hrana AB průčelná). Popiš, jak najdeš obraz vrcholu V , a urči, které hrany jsou neviditelné.
4. Kolik nejvýše stran může mít rovinný řez a) trojbokého hranolu, b) čtyřbokého jehlanu, c) krychle? Zdůvodni.
5. Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 4 cm . Bod K je střed hrany EF , bod L střed hrany BC . Sestroj řez krychle rovinou KLD . Popiš postup, urči tvar řezu a vypočti, ve kterých bodech rovina řezu protíná hrany EH a BF .
6. Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavnou hranu 4 cm a výšku 6 cm , bod M je střed boční hrany CV . Sestroj řez jehlanu rovinou ABM , urči jeho tvar, délku strany ležící ve stěně CDV a obsah řezu.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) neplatí** – vodorovná podstava není průčelná, zobrazí se jako rovnoběžník s úhly 45° a 135° ; **b) platí** – rovnoběžné promítání zachovává rovnoběžnost; **c) platí** – na rovnoběžných úsečkách se zachovává poměr délek; **d) platí** – přední stěna leží v průčelné rovině a zobrazí se ve skutečné velikosti – ověřuje: vlastnosti volného rovnoběžného promítání
2. $A'B' = 5$ cm a $A'E' = 2$ cm (**skutečná velikost**), $B'C' = 3$ cm **pod úhlem 45°** ; **neviditelné (čárkovaně) jsou hrany AD , DC a DH** – vycházejí ze zadního dolního vrcholu D – ověřuje: zobrazení hranolu ve VRP včetně viditelnosti
3. V' **leží 6 cm svisle nad obrazem středu podstavy (průsečík obrazů úhlopříček $A'C'$ a $B'D'$)**; **neviditelné jsou hrany AD , DC a DV** – **výška 6 cm je větší než $\frac{a}{2} = 1,5$ cm, takže levá i zadní stěna jsou odvrácené** – ověřuje: zobrazení jehlanu ve VRP včetně viditelnosti
4. **a) 5; b) 5; c) 6** – každá strana řezu leží v jiné stěně tělesa; trojboký hranol i čtyřboký jehlan mají 5 stěn, krychle 6 – ověřuje: porozumění vztahu mezi stěnami tělesa a stranami řezu
5. **pětiúhelník $DLQKP$** ; $P \in EH$, $|EP| = 1$ cm; $Q \in BF$, $|BQ| = \frac{8}{3} \approx 2,67$ cm – ověřuje: sestrojení řezu hranolu s využitím rovnoběžnosti stran řezu v rovnoběžných stěnách
- D a L leží v podstavě $ABCD \Rightarrow$ strana řezu DL .
 - Horní podstava je rovnoběžná s dolní $\Rightarrow$ bodem K veď rovnoběžku s DL , protne hranu EH v bodě P .
 - D a P leží v levé stěně $ADHE \Rightarrow$ strana DP ; pravá stěna $BCGF$ je s ní rovnoběžná $\Rightarrow$ bodem L veď rovnoběžku s DP , protne hranu BF v bodě Q .
 - Q a K leží v přední stěně $ABFE \Rightarrow$ strana QK ; řez je pětiúhelník $DLQKP$.
 - Výpočet: DL jde o 4 cm doprava a 2 cm dopředu; rovnoběžka KP jde z K o 2 cm doleva, tedy o 1 cm dozadu $\Rightarrow |EP| = 1$ cm.
 - DP stoupá o 4 cm na 3 cm hloubky; rovnoběžka LQ má do přední stěny 2 cm $\Rightarrow$ stoupne o $\frac{4}{3} \cdot 2 = \frac{8}{3}$ cm.
6. **rovnoramenný lichoběžník $ABMN$, kde N je střed hrany DV ; $|MN| = 2$ cm; výška lichoběžníku $3\sqrt{2} \approx 4,24$ cm, obsah $9\sqrt{2} \approx 12,7$ cm²** – ověřuje: sestrojení řezu jehlanu a výpočet jeho rozměrů ve skutečném tělese
- $AB \parallel CD \Rightarrow$ přímka AB je rovnoběžná s rovinou stěny CDV , rovina řezu tuto stěnu protne v rovnoběžce s CD vedené bodem M .
 - Rovnoběžka s CD bodem M protne hranu DV v jejím středu N ; MN je střední příčka trojúhelníku CDV , $|MN| = 2$ cm.
 - Řez $ABMN$ je lichoběžník souměrný podle roviny kolmé k AB – rovnoramenný.
 - Úsečka MN je 3 cm nad podstavou a její průmět je vodorovně 3 cm od přímky $AB \Rightarrow$ výška lichoběžníku $\sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$ cm.
 - $S = \frac{(4 + 2) \cdot 3\sqrt{2}}{2} = 9\sqrt{2} \approx 12,7$ cm².

Kritéria splnění výstupu

- Kvadr i jehlan zobrazí správně: průčelná stěna ve skutečné velikosti, hloubkové hrany pod úhlem 45° zkrácené na polovinu, vrchol jehlanu svisle nad obrazem středu podstavy, neviditelné hrany čárkovaně.
- V úloze 5 sestrojí řez krychle: spojuje jen body téže stěny, v rovnoběžných stěnách vede rovnoběžné strany řezu a správně určí tvar řezu.
- V úloze 6 sestrojí řez jehlanu s využitím rovnoběžnosti $AB \parallel CD$ a délku strany MN i obsah řezu počítá ve skutečném tělese, ne z obrazu.
- Zdůvodní vlastnosti VRP a nejvyšší počet stran řezu (úlohy 1 a 4, správně aspoň 5 ze 7 odpovědí).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Řez lze zadat jinými body (např. K na AE s $|AK| = 1$ cm, L střed BC , M střed GH – pak je potřeba stopa roviny řezu v rovině podstavy). Slabšímu žákovi dej předtištěný obraz krychle a jehlanu a nech ho sestrojit jen řez; silnější žák zobrazí pravidelný šestiboký hranol nebo trojboký jehlan s podstavou nakreslenou vedle ve skutečném tvaru. Kontrola řezu v GeoGebře 3D (průnik roviny a tělesa) je vhodný doplněk do portfolia.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H56 Volné rovnoběžné promítání (týden 28); 3.+4. H57 Řezy těles (týden 29)